Análisis — Strongyloides stercoralis

Cinética de seronegativización post-IVM

2026-03-21

Table of contents

1 Bloque 0 — Entorno **2**
1.1 Diagrama de flujo STROBE . . . 3

2 Bloque 1 — Extracción y preparación de datos **4**
2.1 Verificación . . . 4
2.2 Seguimiento individual . . . 5
2.3 Completitud de datos . . . 6

3 Bloque 1b — Datos faltantes e imputación múltiple **7**
3.1 Evaluación del mecanismo de datos faltantes . . . 7
3.2 Imputación múltiple (MICE) para IGG_BASAL . . . 7

4 Bloque 2 — Descripción de la cohorte **8**
4.1 Tabla 1 . . . 8
4.2 Demografía y origen . . . 9
4.3 Perfil clínico, diagnóstico y tratamiento . . . 9
4.4 Relación IGG – Eosinófilos . . . 10
4.5 Justificación de cutpoints . . . 11
4.6 Tabla 1 comparativa: negativizaron vs no negativizaron (A8) . . . 12

5 Bloque 3 — Trayectorias y eventos **13**
5.1 Trayectoria serológica . . . 13
5.2 Trayectoria eosinofílica . . . 14
5.3 Seguimiento individual . . . 15
5.4 Resumen de eventos . . . 16

6 Bloque 4 — Kaplan-Meier **17**
6.1 KM global — Endpoint primario . . . 17

6.2 Sensibilidad — 4 definiciones . . . 18
6.3 KM estratificado . . . 19

7 Bloque 5 — Regresión de Cox **20**
7.1 Cox univariable . . . 20
7.1.1 Tabla Cox univariable (LaTeX) . . . 22
7.2 Cox multivariable (CORREGIDO — regla de Peduzzi) . . . 22
7.2.1 Tabla Cox multivariable (LaTeX) . . . 23
7.3 Verificación de proporcionalidad (Schoenfeld) . . . 23
7.4 Potencia post-hoc y HR mínimo detectable (A5) . . . 24
7.5 Diagnósticos Cox adicionales (A6) . . . 25
7.6 SA-3: sin inmunodeprimidos . . . 25

8 Bloque 6 — LMM y síntesis **26**
8.1 Trayectoria serológica (LMM) . . . 26
8.2 Q-Q plot de residuos . . . 28
8.3 LMM con interacción (IgG basal) . . . 28
8.4 Recidiva . . . 29
8.5 Síntesis clínica . . . 30
8.6 Inventario de figuras . . . 30

1 Bloque 0 — Entorno

```
Entorno configurado
 Python 3.14.3 | Darwin 25.3.0
 pandas 2.3.3 | numpy 2.4.2 | scipy 1.17.1
 statsmodels 0.14.6 | lifelines 0.30.3
 SHA-256(BASE_EXCEL.xlsx): 15187f77634a180cd03003ecdbb63dd54e0d07ae2225fc5c776d3fa6ec1ff1fd
```

1.1 Diagrama de flujo STROBE

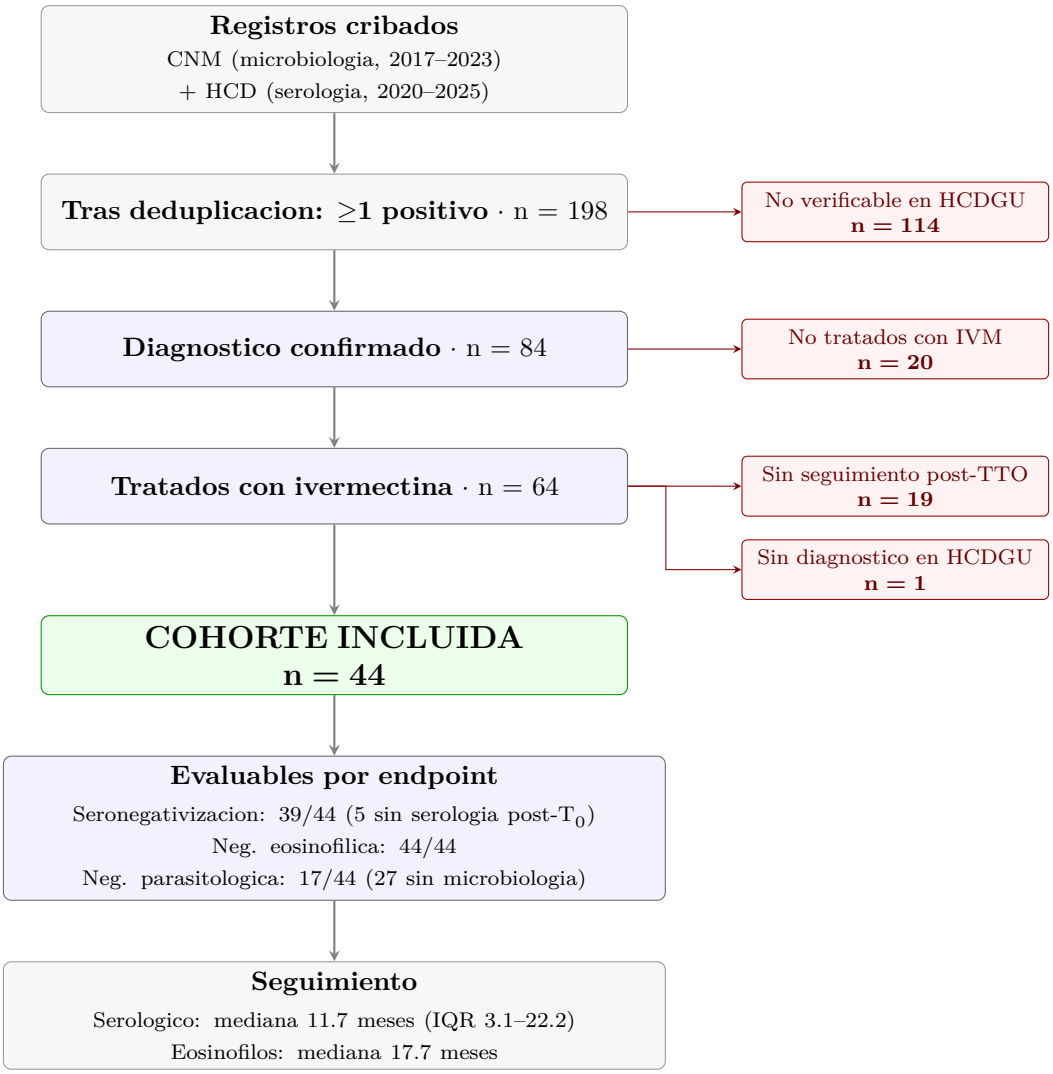


Figure 1: Diagrama de flujo de la seleccion de pacientes (STROBE).

2 Bloque 1 — Extracción y preparación de datos

2.1 Verificación

```
  VERIFICACIÓN DEL PIPELINE

PACIENTES:     44 | IGG basal: 36/44 | EOS: 42/44
CUTPOINTS:     IGG med=3.13  P75=6.62 | EOS med=0.80
SEGUIMIENTO:   Sero 39 pac, 11.7m | Eos 44 pac
EVENTOS:       Sero abs ×1: 27/39 | Eos: 44/44
KM DATASET:    39 pacientes

  Pipeline OK
```

2.2 Seguimiento individual

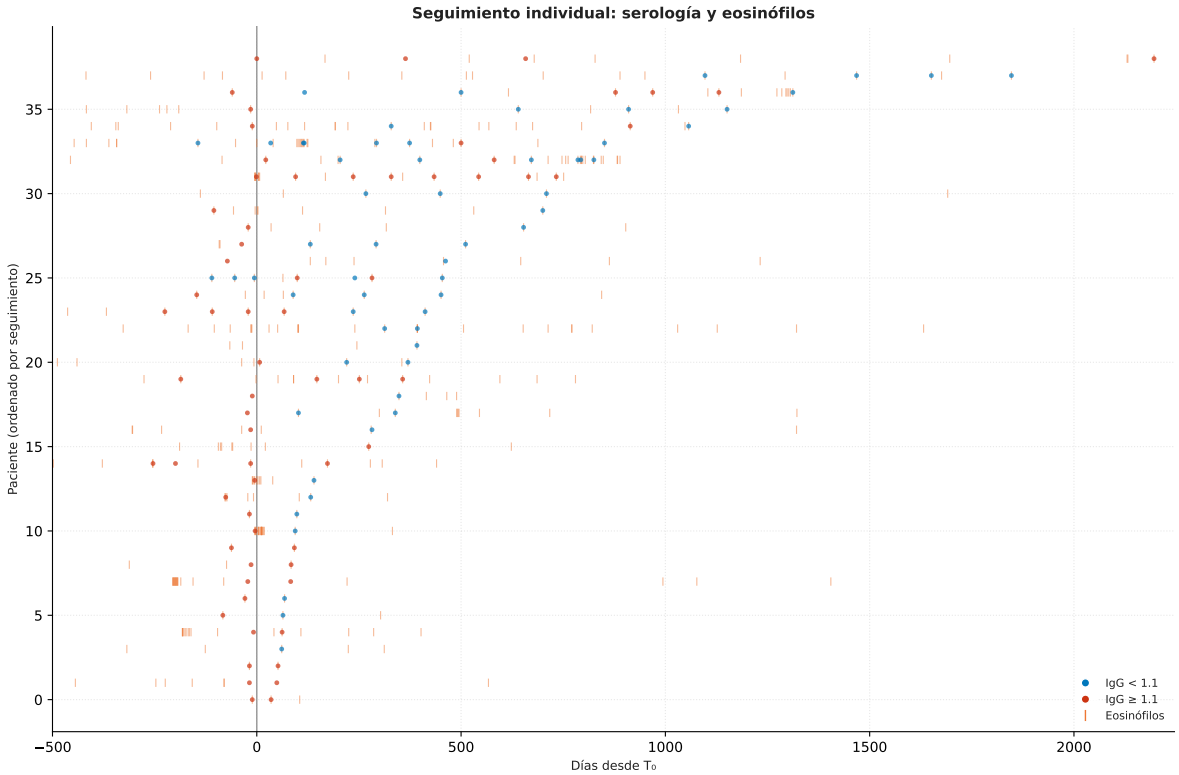


Figure 2: Seguimiento individual. Cada fila = 1 paciente (ordenado por duración de seguimiento). Puntos: serología (verde: IgG<1.1, rojo: IgG 1.1). Ticks amarillos: eosinófilos. Línea vertical: T .

2.3 Completitud de datos

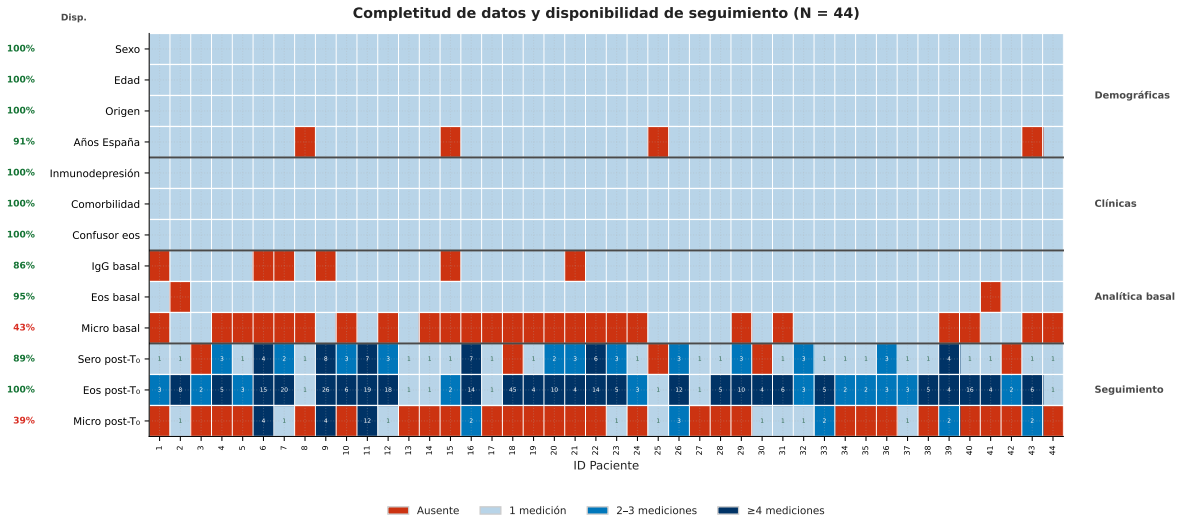


Figure 3: Completitud de datos y disponibilidad de seguimiento. Azul: dato disponible (intensidad proporcional al número de mediciones). Rojo: dato ausente. Porcentaje a la izquierda: disponibilidad por variable (rojo <50%, ámbar <80%, verde 80%).

3 Bloque 1b — Datos faltantes e imputación múltiple

3.1 Evaluación del mecanismo de datos faltantes

```
IGG_BASAL: 36 observados, 8 faltantes (18.2%)

Regresión logística: P(IGG_BASAL missing) ~ covariables
Variable             OR       p

  EDAD             1.14   0.069
  SEXO_V           0.49   0.450
  INMUNO_SI       47.95   0.032
  EOS_BASAL        0.34   0.162

Test LR global:  ²=7.43, p=0.115
→ No se rechaza MCAR (p > 0.05). Imputación con MICE bajo asunción MAR es apropiada.
```

3.2 Imputación múltiple (MICE) para IGG_BASAL

```
MICE: 20 imputaciones × 10 iteraciones
  Observados: med=3.13, IQR=1.35-6.62
  Imputados:  med=3.47, IQR=1.68-6.94

  Valores imputados para los 8 pacientes con NaN:
    ID 1: Edad=61, Sexo=M → IGG_IMP=9.48
    ID 4: Edad=40, Sexo=M → IGG_IMP=6.40
    ID 6: Edad=56, Sexo=M → IGG_IMP=3.20
    ID 7: Edad=34, Sexo=M → IGG_IMP=4.69
    ID 9: Edad=64, Sexo=V → IGG_IMP=10.19
    ID 15: Edad=56, Sexo=V → IGG_IMP=10.85
    ID 18: Edad=34, Sexo=M → IGG_IMP=2.12
    ID 21: Edad=60, Sexo=V → IGG_IMP=3.19

  Mediana IgG (imputada): 3.47 (original: 3.13)
```

4 Bloque 2 — Descripción de la cohorte

4.1 Tabla 1

Table 1: Características basales de la cohorte (n = 44).

Variable	n[a]	Valor
Demográficas		
Edad, años (mediana, IQR)	44	47.5 (36.6–56.2)
Sexo femenino, n (%)	44	25 (56.8%)
Origen: América del Sur, n (%)	44	36 (81.8%)
Origen: América Central/Caribe, n (%)	44	4 (9.1%)
Origen: África/Europa, n (%)	44	4 (9.1%)
Años en España (mediana, IQR)	40	18 (9–20)
Comorbilidades		
Inmunodepresión, n (%)	44	4 (9.1%)
Comorbilidad relevante, n (%)	44	18 (40.9%)
Confusor de eosinofilia, n (%)	44	14 (31.8%)
Analítica basal		
IgG ELISA, índice (mediana, IQR)	36	3.1 (1.3–6.6)
Eosinófilos, $\times 10^3$/µL (mediana, IQR)	42	0.8 (0.2–1.2)
Eosinofilia ($\geq$500 cél/µL), n (%)	42	24 (57.1%)
Microbiología positiva, n (%)	19	6 (31.6%)
Diagnóstico		
Solo serología, n (%)	44	30 (68.2%)
Serología + parasitología, n (%)	44	4 (9.1%)
Solo parasitología, n (%)	44	2 (4.5%)
Clínico-epidemiológico, n (%)	44	8 (18.2%)
Tratamiento		
Dosis única, n (%)	44	23 (52.3%)
Doble consecutiva, n (%)	44	10 (22.7%)
Doble separada, n (%)	44	7 (15.9%)
Cuádruple, n (%)	44	4 (9.1%)
Retratamiento (>1 ciclo), n (%)	44	10 (22.7%)
Seguimiento		
Seguimiento serológico, meses (mediana, IQR)	39	11.7 (3.1–22.2)
Determinaciones serológicas post-T_0 (mediana, IQR)	39	1.0 (1.0–3.0)

Variables continuas: mediana (rango intercuartílico P25–P75).
Variables categóricas: frecuencia absoluta (porcentaje).
[a]n = pacientes con dato disponible para la variable.
IQR = rango intercuartílico; IgG = inmunoglobulina G; T_0 = fecha primera dosis.

4.2 Demografía y origen

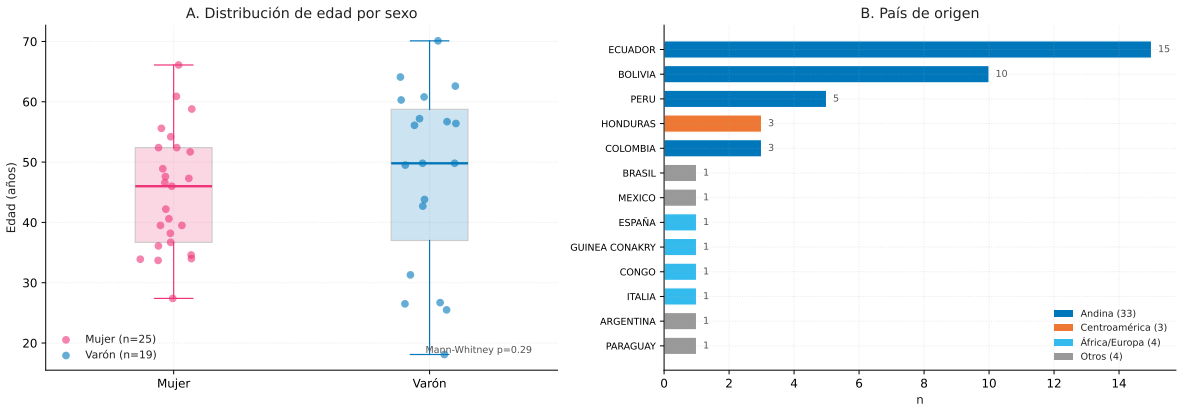


Figure 4: Características demográficas. (A) Edad por sexo. (B) País de origen.

4.3 Perfil clínico, diagnóstico y tratamiento

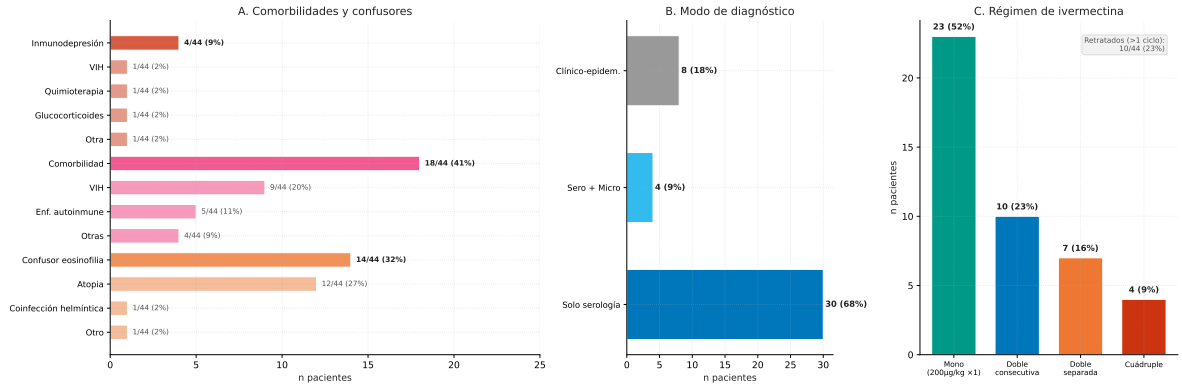


Figure 5: Perfil clínico basal. (A) Comorbilidades y confusores de eosinofilia. (B) Modo de diagnóstico. (C) Régimen de ivermectina.

4.4 Relación IGG – Eosinófilos

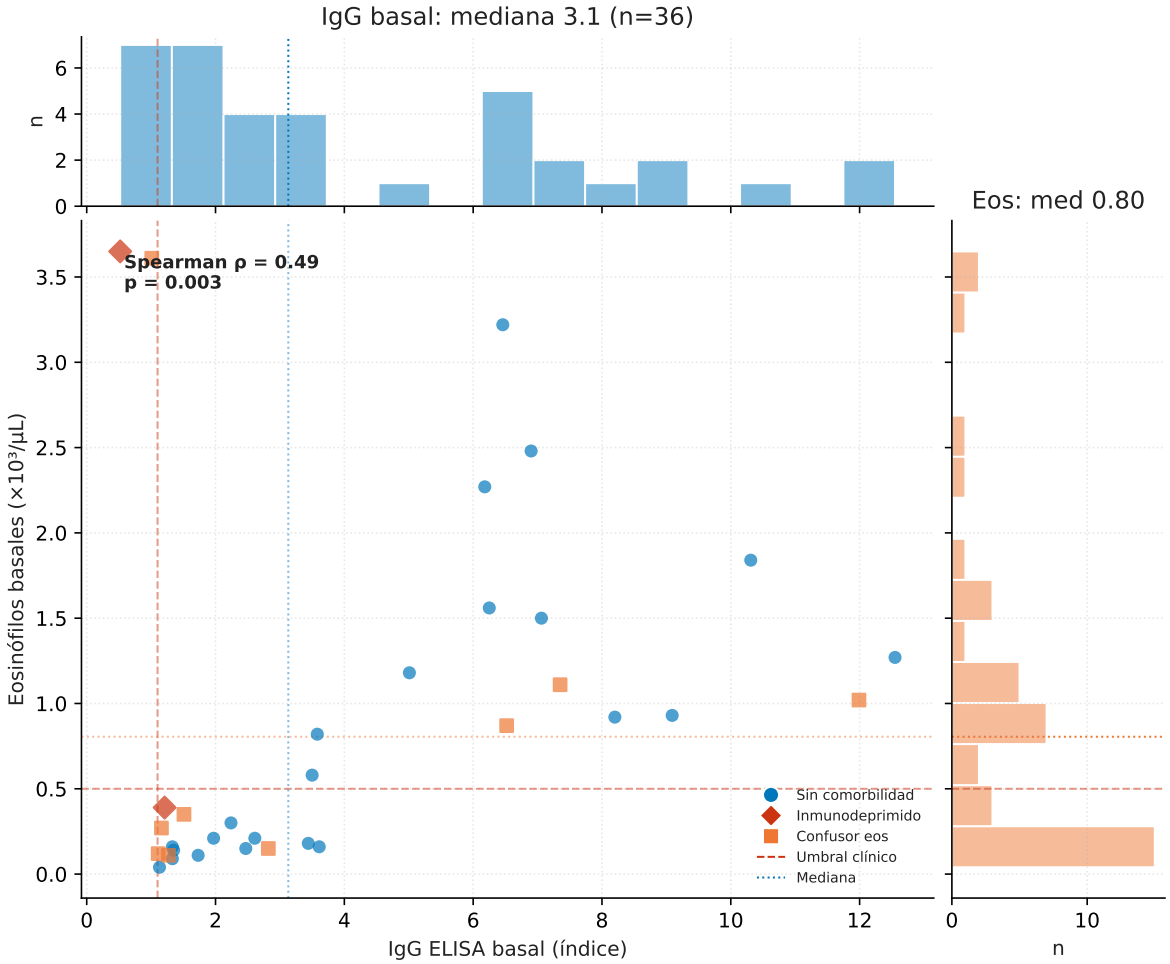


Figure 6: Relación entre IgG y eosinófilos basales (n=34). Spearman =0.49, p=0.003.

4.5 Justificación de cutpoints

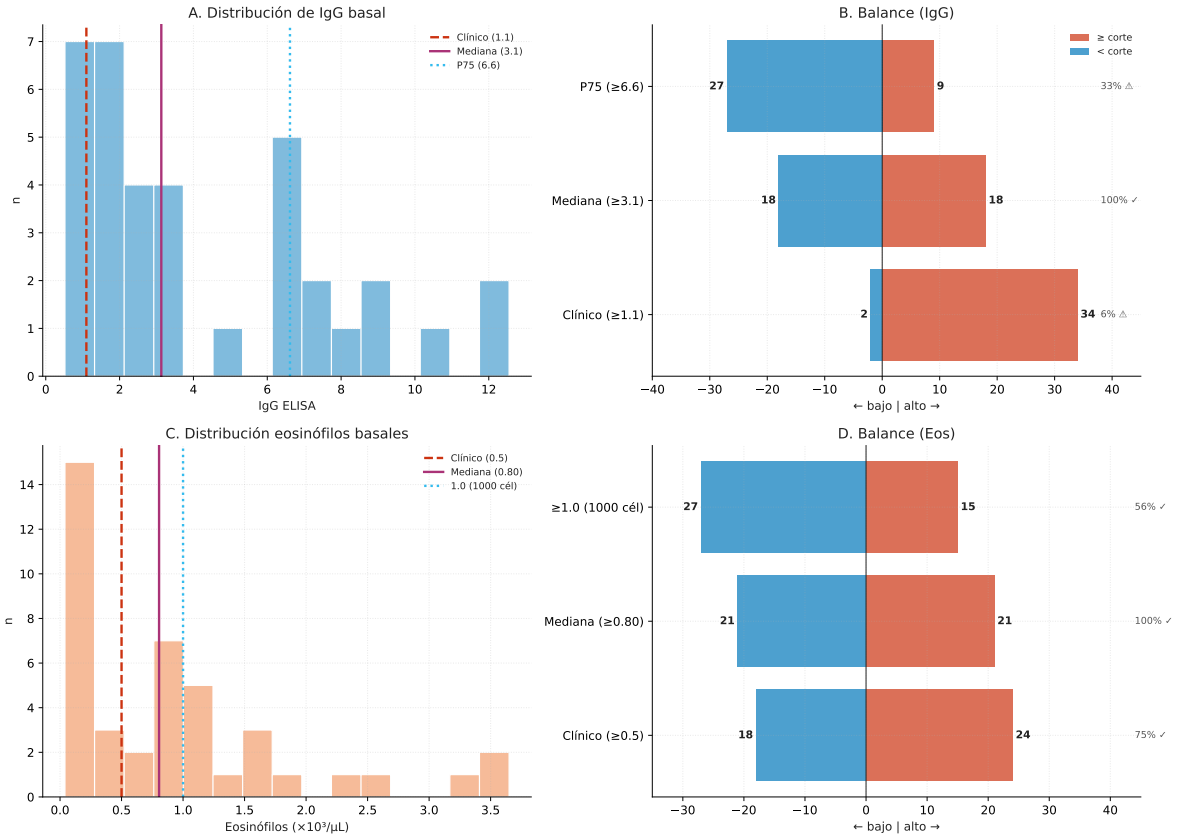


Figure 7: Puntos de corte: distribución y balance estadístico para IgG y eosinófilos basales.

4.6 Tabla 1 comparativa: negativizaron vs no negativizaron (A8)

Table 2: Características basales según negativización serológica absoluta.

Variable	Negativizaron (n=27)	No negativizaron (n=17)	p	Tamaño del efecto[a]
Demografía y tratamiento				
Edad, años (mediana, IQR)	48.9 (37.0–54.9)	46.6 (36.7–60.8)	0.664	+0.08
Sexo masculino, n (%)	14 (52%)	5 (29%)	0.213	2.58 (0.71–9.37)
Inmunodepresión, n (%)	3 (11%)	1 (6%)	1.000	2.00 (0.19–20.97)
Comorbilidad, n (%)	13 (48%)	5 (29%)	0.346	2.23 (0.61–8.08)
Confusor de eosinofilia, n (%)	9 (33%)	5 (29%)	1.000	1.20 (0.32–4.47)
Diagnóstico parasitológico, n (%)	2 (7%)	4 (24%)	0.186	0.26 (0.04–1.61)
Dosis única de ivermectina, n (%)	15 (56%)	8 (47%)	0.758	1.41 (0.42–4.75)
Retratado (>1 ciclo), n (%)	5 (19%)	5 (29%)	0.473	0.55 (0.13–2.27)
Biomarcadores basales				
IgG basal, índice (mediana, IQR)	1.7 (1.2–3.4)	6.5 (3.6–7.2)	0.002 *	+0.62
Eosinófilos, $\times 10^3$/µL (mediana, IQR)	0.4 (0.2–1.0)	1.0 (0.3–1.6)	0.106	+0.30
Eosinofilia (≥0.5), n (%)	12 (48%)	12 (71%)	0.208	0.38 (0.10–1.42)
IgG ≥ mediana (3.1), n (%)	6 (29%)	12 (80%)	0.006 *	0.10 (0.02–0.49)
IgG ≥ P75, n (%)	3 (14%)	6 (40%)	0.122	0.25 (0.05–1.24)

Variables continuas: mediana (rango intercuartílico P25–P75). Categóricas: n (%).
Continuas: test de Mann-Whitney U. Categóricas: test exacto de Fisher. * $p < 0.05$.
[a]Continuas: correlación rank-biserial r ($|r|$: 0.1 pequeño, 0.3 medio, 0.5 grande).
Categóricas: odds ratio (IC 95%, método de Woolf; corrección de Haldane si celda = 0).

5 Bloque 3 — Trayectorias y eventos

5.1 Trayectoria serológica

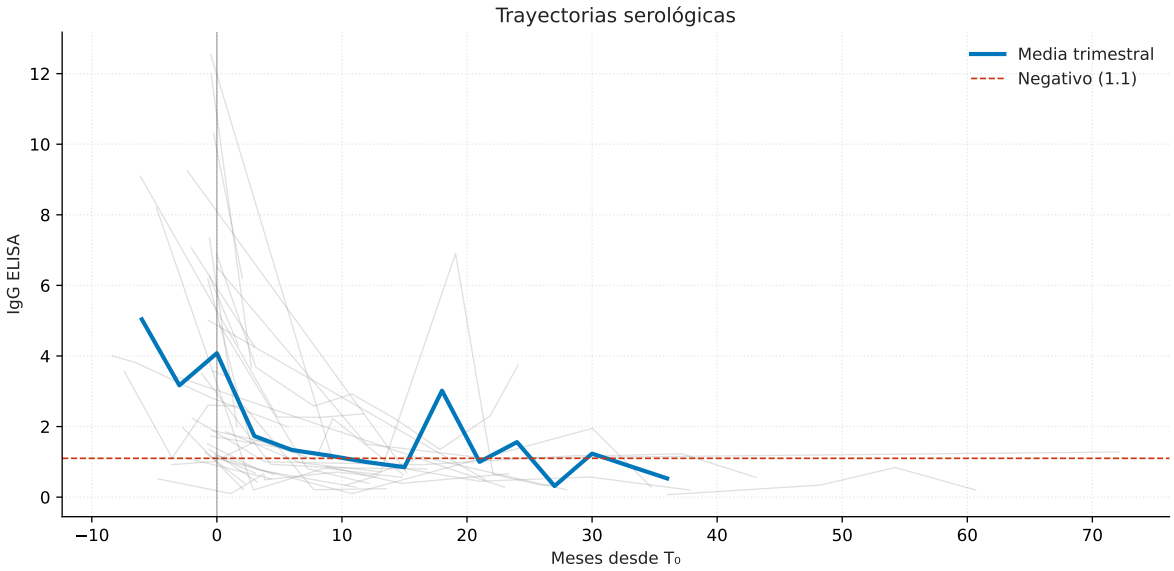


Figure 8: Trayectorias serológicas individuales. Línea azul: media trimestral.

5.2 Trayectoria eosinofílica

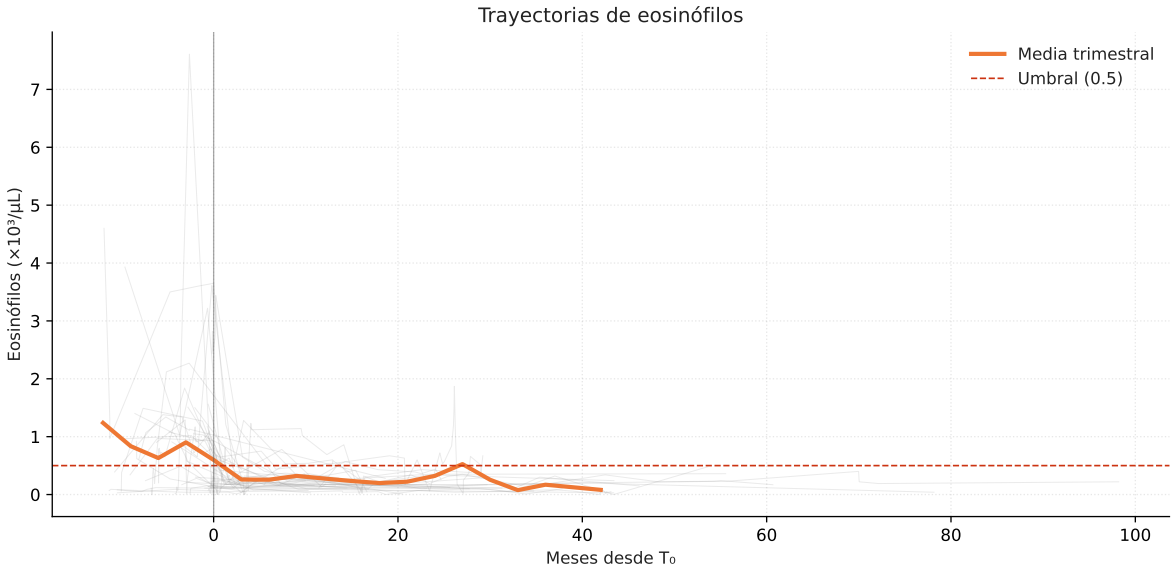


Figure 9: Trayectorias de eosinófilos. La normalización es más rápida que la seronegativización.

5.3 Seguimiento individual

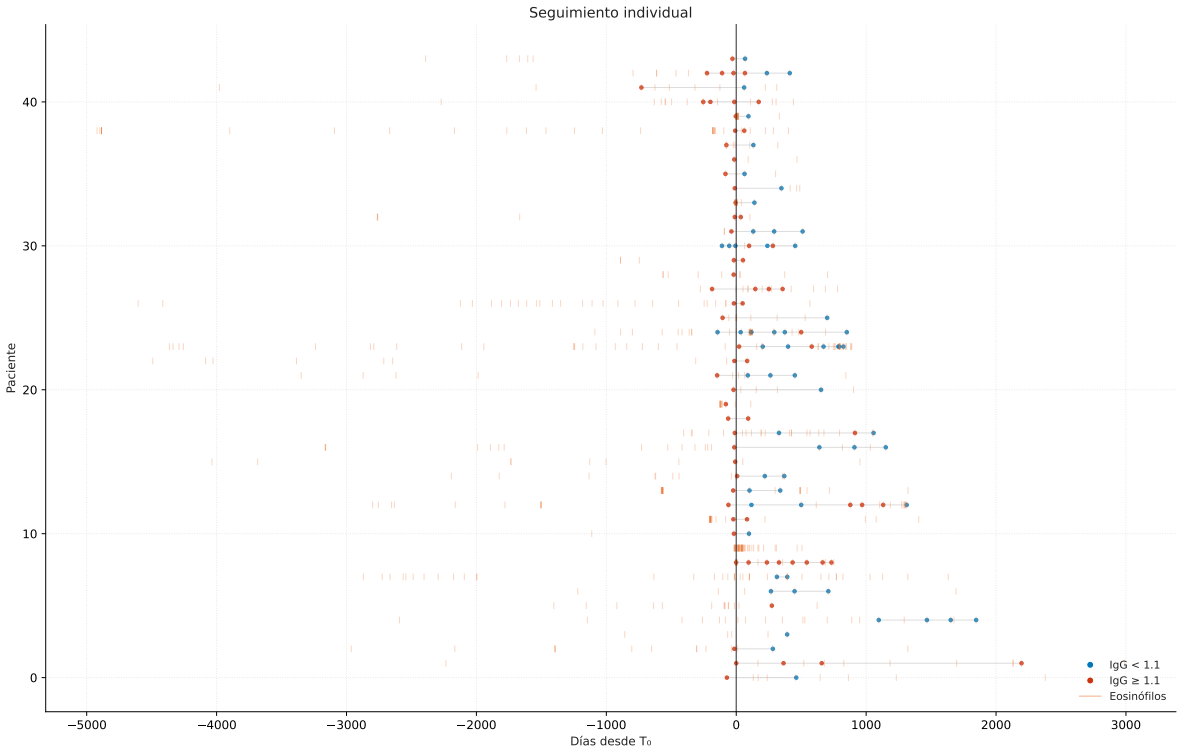


Figure 10: Seguimiento individual. Puntos: serología (verde=negativo, rojo=positivo). Ticks: eosinófilos.

5.4 Resumen de eventos

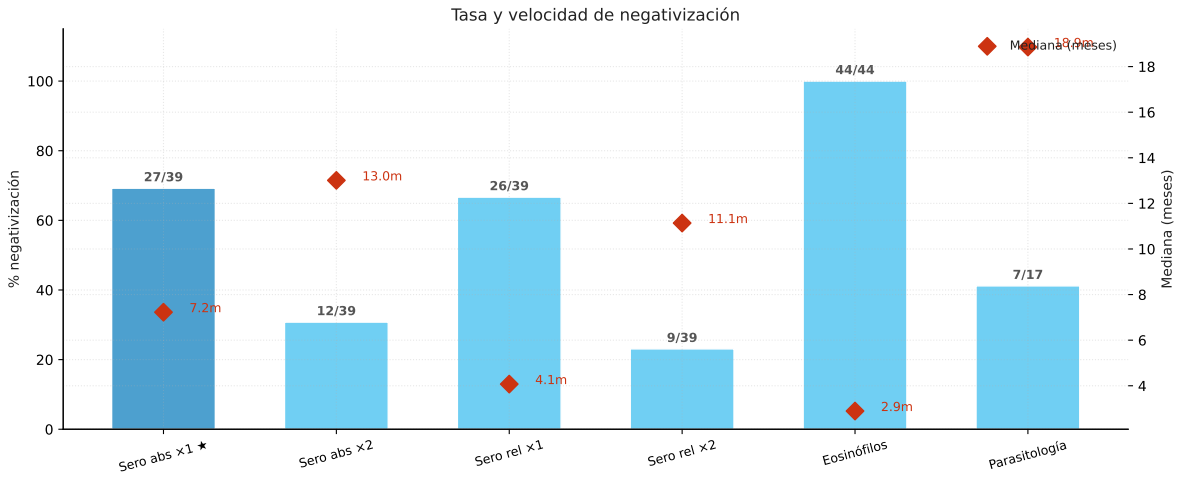


Figure 11: Tasa y velocidad de negativización por definición. Barras: %. Rombos: mediana temporal. ★ = endpoint primario.

6 Bloque 4 — Kaplan-Meier

6.1 KM global — Endpoint primario

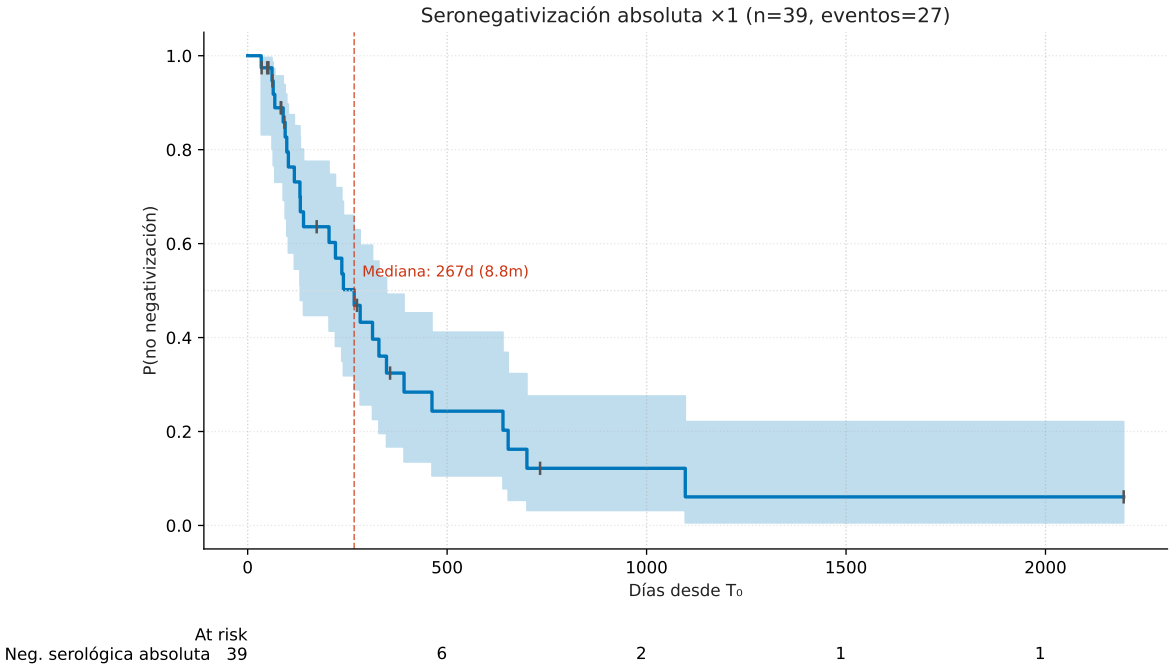


Figure 12: KM para seronegativización absoluta (n=39). Área sombreada: IC 95%. Marcas: censuras. Tabla: pacientes en riesgo.

```
Mediana: 267 días (8.8 meses)
```

6.2 Sensibilidad — 4 definiciones

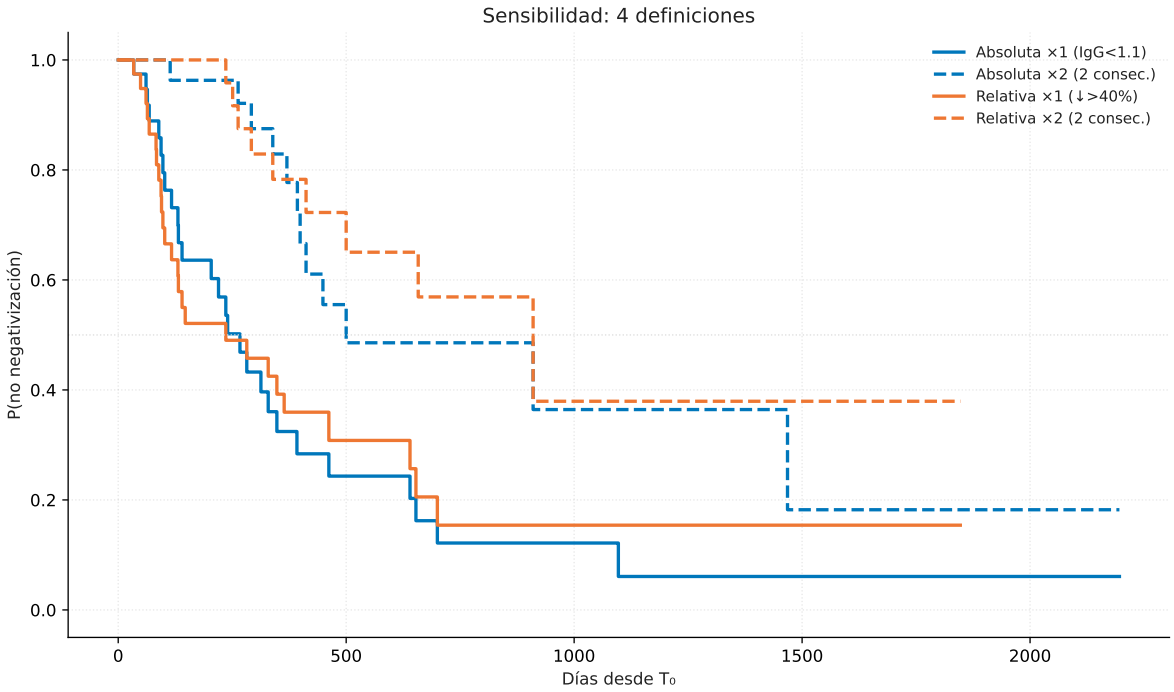


Figure 13: Sensibilidad: 4 definiciones de seronegativización. Curvas paralelas = conclusiones robustas.

6.3 KM estratificado

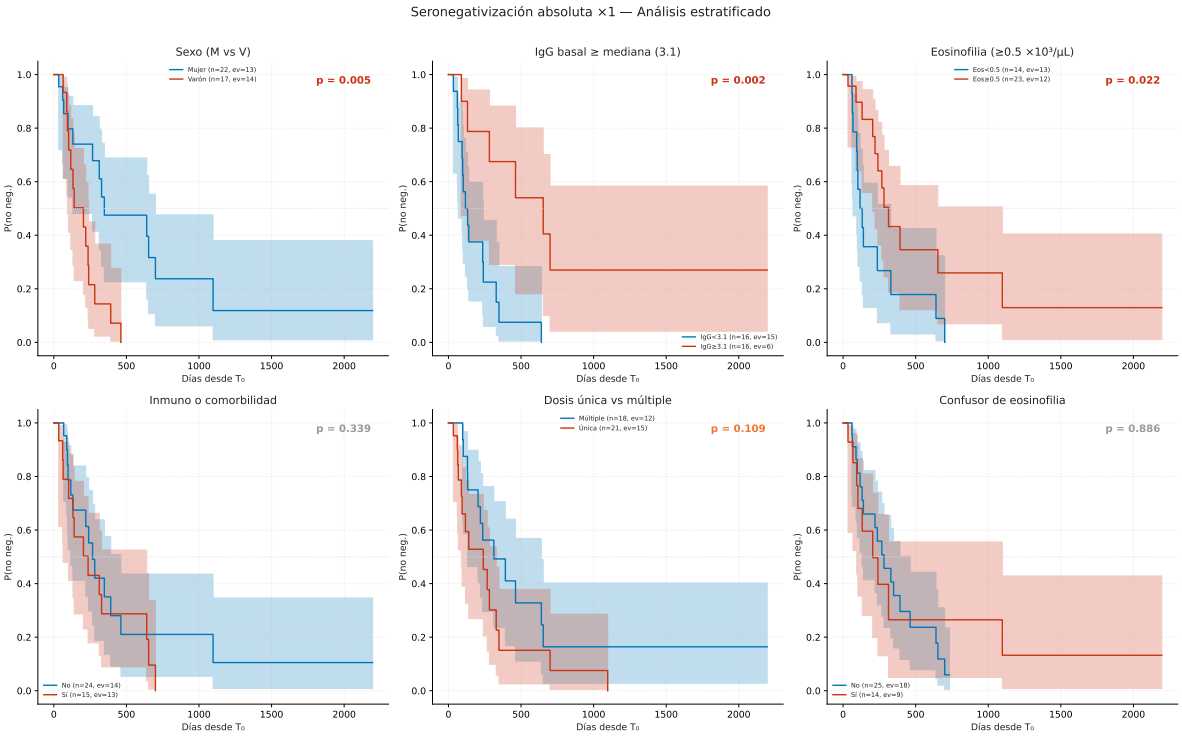


Figure 14: KM estratificado por 6 variables basales. p-valor del Log-Rank: rojo p<0.05, ámbar p<0.20, gris NS.

```
Candidatas Log-Rank (p<0.20): ['SEXO', 'SER_MEDIANA', 'EOS_ALTA', 'MONO', 'SER_P75', 'EOS_MEI
```

7 Bloque 5 — Regresión de Cox

7.1 Cox univariable

```
FDR Benjamini-Hochberg: 4 variables p<0.05 → 0 tras ajuste
  IgG  mediana (3.1)          p=0.0042 → p_adj=0.0566 †
  Sexo (varón)                p=0.0071 → p_adj=0.0566 †
  IgG basal (continua)        p=0.0209 → p_adj=0.1071 †
  Eosinofilia  0.5            p=0.0268 → p_adj=0.1071 †
  Eos  mediana (0.80)         p=0.0553 → p_adj=0.1771 †
  Dosis única                 p=0.1142 → p_adj=0.2864
  Edad (continua)             p=0.1581 → p_adj=0.2864
  IgG  P75 (6.6)              p=0.1592 → p_adj=0.2864
  Inmunodepresión             p=0.1611 → p_adj=0.2864
  Retratado (>1 ciclo)        p=0.1828 → p_adj=0.2924
  Dx parasitológico           p=0.3037 → p_adj=0.4202
  Comorbilidad                p=0.3414 → p_adj=0.4202
  Inmuno o comorbilidad       p=0.3414 → p_adj=0.4202
  Eos basal (continua)        p=0.4360 → p_adj=0.4982
  Confusor eosinofilia        p=0.8862 → p_adj=0.9452
  Edad  47                    p=0.9504 → p_adj=0.9504

C-statistic (concordancia) por variable:
  IgG  mediana (3.1)          C=0.676
  Sexo (varón)                C=0.603
  IgG basal (continua)        C=0.706
  Eosinofilia  0.5            C=0.627
  Eos  mediana (0.80)         C=0.615
  Dosis única                 C=0.605
  Edad (continua)             C=0.592
  IgG  P75 (6.6)              C=0.584
  Inmunodepresión             C=0.542
  Retratado (>1 ciclo)        C=0.533
  Dx parasitológico           C=0.533
  Comorbilidad                C=0.551
  Inmuno o comorbilidad       C=0.551
  Eos basal (continua)        C=0.609
  Confusor eosinofilia        C=0.470
  Edad  47                    C=0.492
```

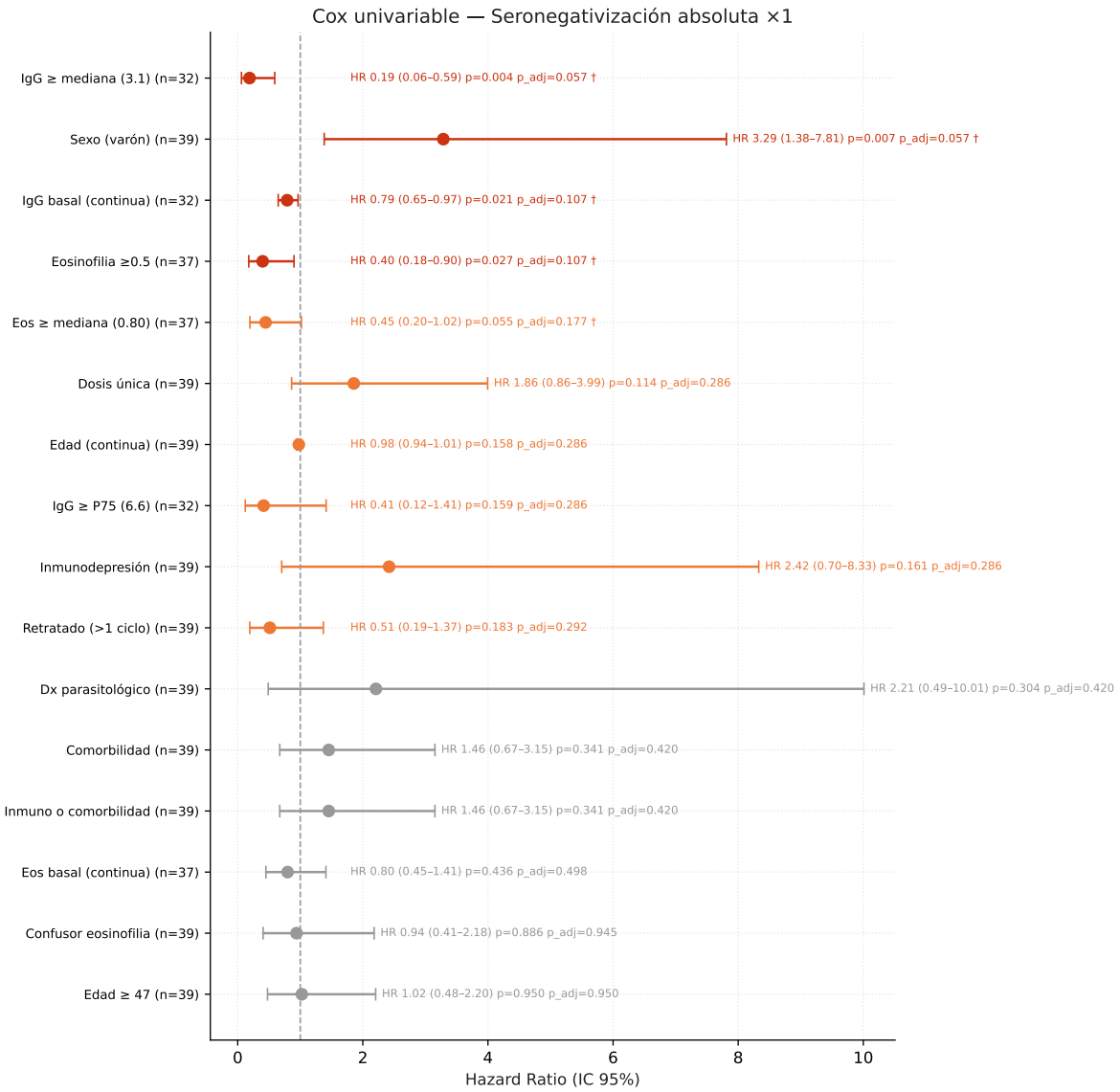


Figure 15: Forest plot univariable. HR > 1 = negativización más rápida. Rojo: $p<0.05$. Ámbar: $p<0.20$.

7.1.1 Tabla Cox univariable (LaTeX)

Table 3: Regresión de Cox univariable — Seronegativización absoluta ×1.

Variable	n	Eventos	HR (IC 95%)	p	p_{adj}	C
IgG ≥ mediana (3.1)	32	21	0.19 (0.06–0.59)	0.004	0.057 †	0.676
Sexo (varón)	39	27	3.29 (1.38–7.81)	0.007	0.057 †	0.603
IgG basal (continua)	32	21	0.79 (0.65–0.97)	0.021	0.107 †	0.706
Eosinofilia ≥0.5	37	25	0.40 (0.18–0.90)	0.027	0.107 †	0.627
Eos ≥ mediana (0.80)	37	25	0.45 (0.20–1.02)	0.055	0.177 †	0.615
Dosis única	39	27	1.86 (0.86–3.99)	0.114	0.286	0.605
Edad (continua)	39	27	0.98 (0.94–1.01)	0.158	0.286	0.592
IgG ≥ P75 (6.6)	32	21	0.41 (0.12–1.41)	0.159	0.286	0.584
Inmunodepresión	39	27	2.42 (0.70–8.33)	0.161	0.286	0.542
Retratado (>1 ciclo)	39	27	0.51 (0.19–1.37)	0.183	0.292	0.533
Dx parasitológico	39	27	2.21 (0.49–10.01)	0.304	0.420	0.533
Comorbilidad	39	27	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.420	0.551
Inmuno o comorbilidad	39	27	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.420	0.551
Eos basal (continua)	37	25	0.80 (0.45–1.41)	0.436	0.498	0.609
Confusor eosinofilia	39	27	0.94 (0.41–2.18)	0.886	0.945	0.470
Edad ≥ 47	39	27	1.02 (0.48–2.20)	0.950	0.950	0.492

HR > 1: negativización más rápida. p_{adj}: Benjamini-Hochberg FDR. C: C-statistic.

7.2 Cox multivariable (CORREGIDO — regla de Peduzzi)

Con 27 eventos y la regla de 10 eventos/variable, el modelo admite máximo 2 covariables. SEXO_V viola proporcionalidad → se estratifica.

```
Regla de Peduzzi: 27 eventos / 10 = 2 covariables máximo
SEXO_V viola PH (Schoenfeld p=0.001) → se estratifica, no se incluye
n = 30, eventos = 19

Cox multivariable (estratificado por sexo):
  IgG  mediana (3.1)          HR=0.20 (0.03-1.27) p=0.088 † ↓ retrasa
  Eosinofilia  0.5            HR=0.63 (0.15-2.62) p=0.526  ↓ retrasa

C-statistic (concordancia) multivariable: 0.676
  Interpretación: moderada discriminación
```

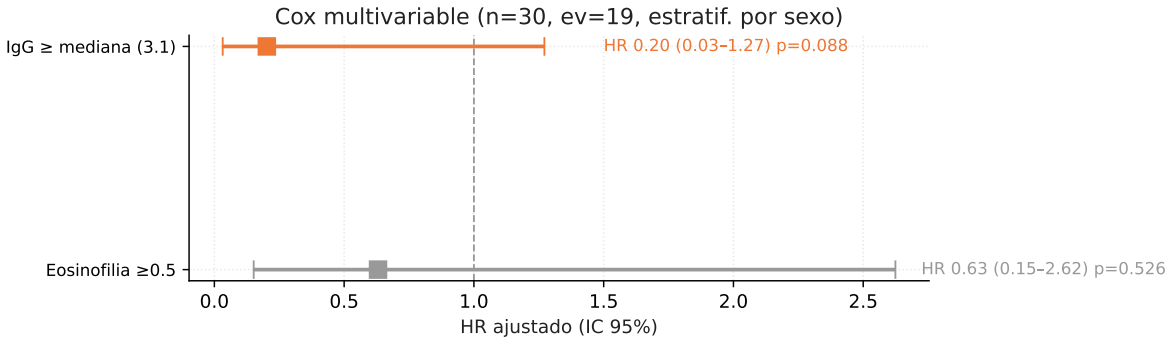


Figure 16: Cox multivariable corregido: 2 covariables + estratificación por sexo. IC razonables confirman ausencia de sobreajuste.

7.2.1 Tabla Cox multivariable (LaTeX)

Table 4: Regresión de Cox multivariable — Estratificado por sexo (C-statistic = 0.676).

Variable	**HR ajustado (IC 95%)**	**p**	**Dirección**
IgG $\geq$ mediana (3.1)	0.20 (0.03–1.27)	0.088	Retrasa
Eosinofilia $\geq$0.5	0.63 (0.15–2.62)	0.526	Retrasa

n=30, eventos=19. Estratificado por sexo (violación PH, Schoenfeld p=0.001).

Peduzzi: 27 eventos / 10 = 2 covariables máximo. * p<0.05.

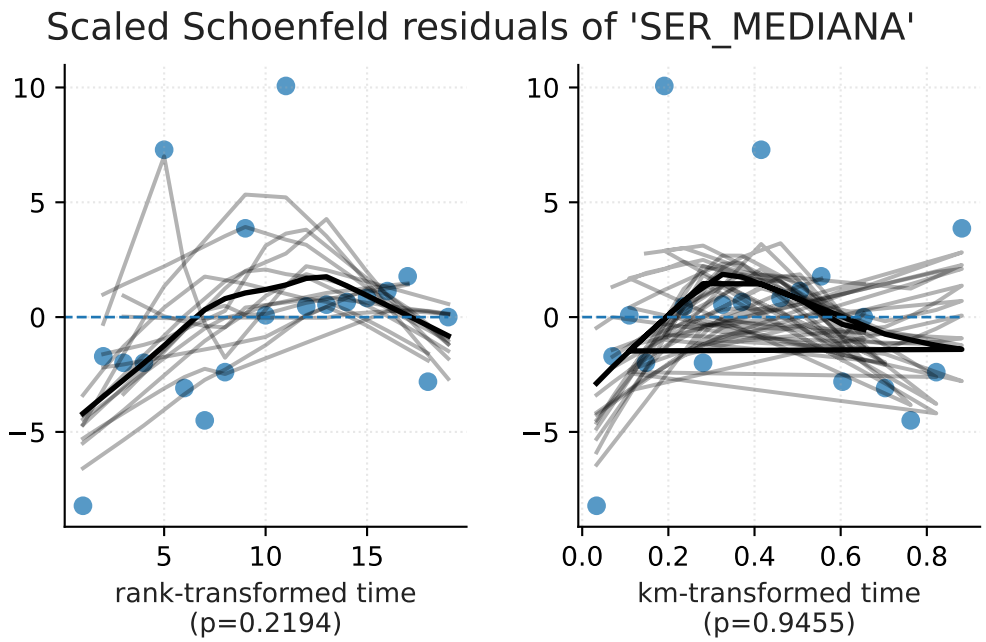
7.3 Verificación de proporcionalidad (Schoenfeld)

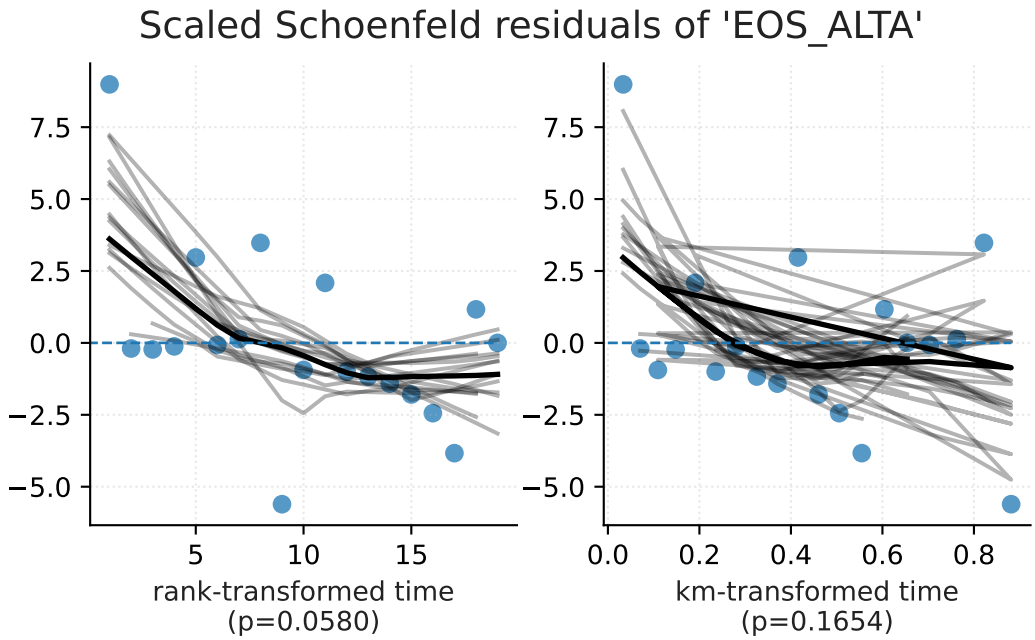
```
Test de Schoenfeld (modelo multivariable corregido):

   Bootstrapping lowess lines. May take a moment...


   Bootstrapping lowess lines. May take a moment...

Proportional hazard assumption looks okay.
  Proporcionalidad verificada
```





7.4 Potencia post-hoc y HR mínimo detectable (A5)

```
Potencia post-hoc (Schoenfeld 1983):
```

```
Eventos: 27,   = 0.05, potencia objetivo = 80%
HR mínimo detectable: 2.94 (o 0.34)
→ HRs entre 0.34 y 2.94 son indetectables con esta muestra
Limitación: con n=44 y 27 eventos, solo detectamos efectos grandes (HR   2.9)
```

7.5 Diagnósticos Cox adicionales (A6)

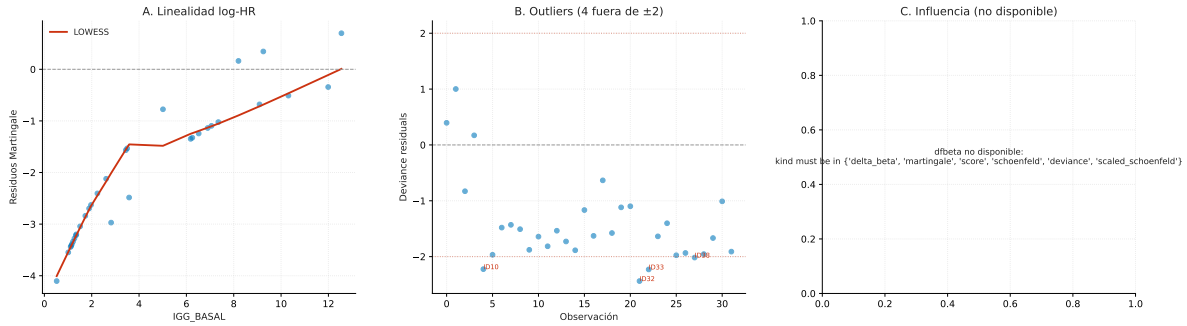


Figure 17: Diagnósticos del modelo Cox univariable (IGG_BASAL). (A) Martingale vs IGG_BASAL (linealidad). (B) Deviance residuals. (C) dfbeta influence.

7.6 SA-3: sin inmunodeprimidos

```
SA-3: n=36, eventos=24
```

Variable	HR total	p total	HR SA-3	p SA-3	ΔHR
Sexo (varón)	3.29	0.007	3.86	0.005	0.57
Edad 47	1.02	0.950	1.02	0.955	0.00
Comorbilidad	1.46	0.341	1.29	0.543	0.16
Confusor eosinofilia	0.94	0.886	0.80	0.649	0.14
Eosinofilia 0.5	0.40	0.027	0.35	0.020	0.05
IgG mediana (3.1)	0.19	0.004	0.20	0.007	0.01
Dosis única	1.86	0.114	1.75	0.178	0.11
Retratado (>1 ciclo)	0.51	0.183	0.42	0.116	0.09

8 Bloque 6 — LMM y síntesis

8.1 Trayectoria serológica (LMM)

```
LMM: Random Intercept (RI) vs Random Intercept + Slope (RIS)
  RI:  AIC=250.1  BIC=257.6
  RIS: AIC=253.4  BIC=265.9
  → Modelo preferido por AIC: RI

  Componentes de varianza (RIS):
              Group     meses
Group  0.427863 -0.008981
meses -0.008981  0.000309

R² Nakagawa-Schielzeth:
  R² marginal (efectos fijos):      0.049
  R² condicional (fijos + random):   0.317
  → Varianza explicada por efectos fijos: 4.9%
  → Varianza explicada total (+ random):  31.7%
```

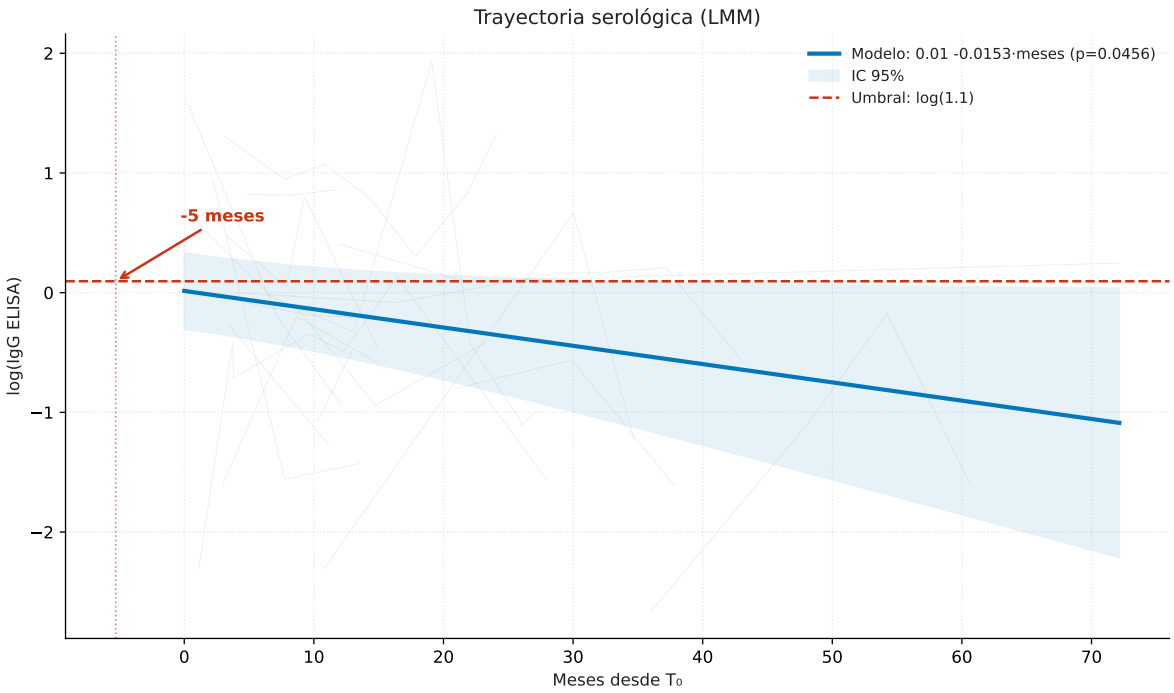


Figure 18: LMM: trayectoria de log(IgG). Línea azul: modelo. Banda: IC 95%. Flecha: tiempo estimado hasta negativización.

```
Pendiente: -0.0153 log(IgG)/mes → descenso 1.5%/mes
Tiempo estimado hasta IgG=1.1: -5.3 meses
```

8.2 Q-Q plot de residuos

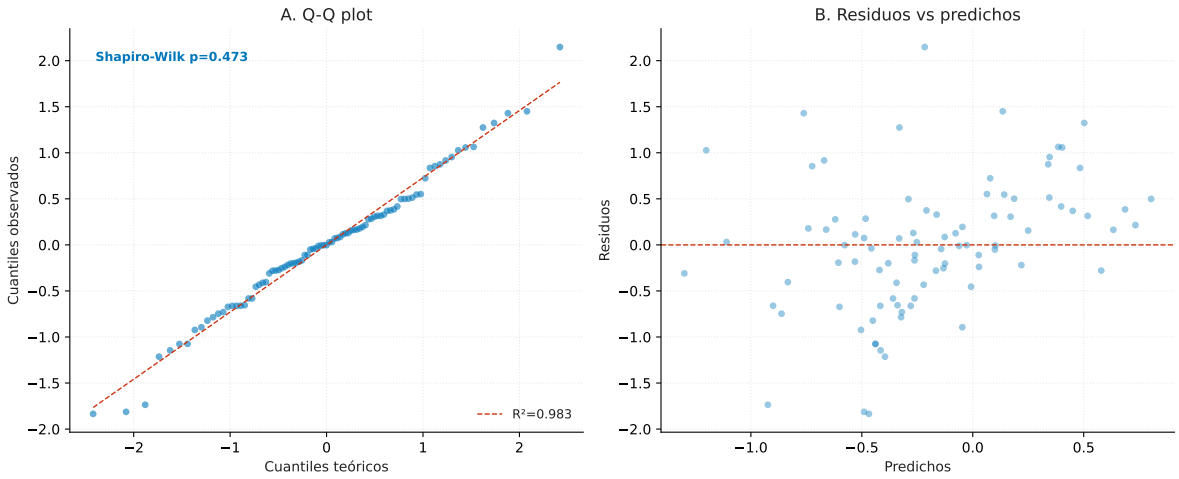


Figure 19: Verificación de normalidad de residuos del LMM. (A) Q-Q plot. (B) Residuos vs predichos.

8.3 LMM con interacción (IgG basal)

```
Interacción meses × IgG basal: p=0.3675 → NS
```

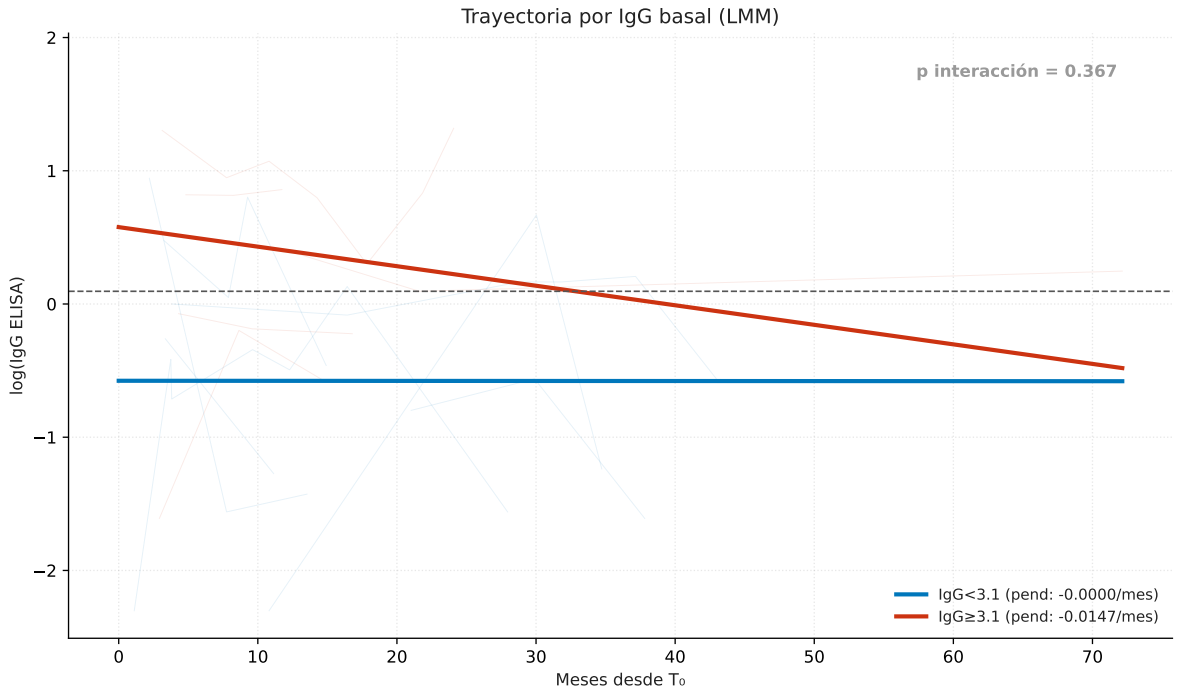


Figure 20: Trayectorias por nivel de IgG basal. Si las pendientes divergen, la variable modifica la velocidad de descenso.

8.4 Recidiva

```
Recidiva: 10/44 negativizados (23%)
  ID 1: neg día 21, recidiva día 274 (gap 253d)
  ID 9: neg día 204, recidiva día 581 (gap 377d)
  ID 11: neg día 34, recidiva día 107 (gap 73d)
  ID 12: neg día 48, recidiva día 914 (gap 866d)
  ID 16: neg día 95, recidiva día 236 (gap 141d)
  ID 22: neg día 117, recidiva día 878 (gap 761d)
  ID 26: neg día 52, recidiva día 147 (gap 95d)
  ID 29: neg día 167, recidiva día 364 (gap 197d)
  ID 33: neg día 110, recidiva día 173 (gap 63d)
  ID 39: neg día 64, recidiva día 99 (gap 35d)
```

8.5 Síntesis clínica

```
  SÍNTESIS - HALLAZGOS Y TRADUCCIÓN CLÍNICA


1. MEDIANA DE SERONEGATIVIZACIÓN: 220 días (7.2 meses)
   Tasa: 27/39 (69%)

   → Primera serología de control NO antes de 6 meses.

2. PREDICTOR PRINCIPAL: IgG  mediana (3.1)
   HR = 0.19 (p = 0.004)

   → IgG < 3.1: seguimiento 6-12 meses, alta tras 1ª neg.
   → IgG  3.1: seguimiento  18 meses, controles cada 4-6m.

3. EOSINÓFILOS: mediana 88d (2.9m), 100% negativizan
   → Marcador temprano. Persistencia >6m → sospechar fracaso.

4. ROBUSTEZ: 4 definiciones paralelas. SA-3 estable.

5. RECIDIVA: 10/44 (23%)

6. LIMITACIONES: n=44, retrospectivo, INMUNO n=4, SEXO viola PH.
```

8.6 Inventario de figuras

```
Total: 23 figuras
  figures/fig-completitud.png                 → ?
  figures/fig00-flowchart-strobe.png          → Métodos §2.1
  figures/fig01-demographics.png              → Result §3.1
  figures/fig01b-seguimiento-individual.png   → ?
  figures/fig02-comorbilidades.png            → Result §3.1
  figures/fig02-perfil-clinico.png            → Result §3.1
  figures/fig03-igg-eos-scatter.png           → Result §3.1
  figures/fig04-cutpoints-justificacion.png   → Métodos §2.4
  figures/fig05-sero-trayectorias.png         → Suplem.
  figures/fig06-eos-trayectorias.png          → Suplem.
  figures/fig07-seguimiento-individual.png    → Result §3.1
  figures/fig08-eventos-resumen.png           → Result §3.2
```

```
figures/fig09-km-global.png                 → Result §3.3
figures/fig10-km-sensibilidad.png           → Result §3.3
figures/fig11-km-estratificado.png          → Result §3.3
figures/fig12-cox-forest-uni.png            → Result §3.4
figures/fig13-cox-forest-multi.png          → Result §3.4
figures/fig14-schoenfeld.png                → Suplem.
figures/fig15-lmm-global.png                → Result §3.5
figures/fig16-lmm-residuos.png              → Suplem.
figures/fig17-lmm-interaccion.png           → Result §3.5
figures/fig_sup_cox_diagnostics.png         → ?
figures/tabla1-basales.png                  → Result §3.1
```